E-034

再帰チェーンリンク型学習を用いた帰納的学習による対話処理システムへのルール階層化の導入と評価

Evaluation and Introduction of Stratification of Rule to Dialogue System by Inductive Learning Using Recursive Chain-link-type Learning

西沢 洋一† 荒木 健治† 越前谷 博‡ 栃内 香次*
Yoh-ichi Nishizawa Kenji Araki Hiroshi Echizen-ya Koji Tochinai

１．はじめに

近年，カウンセリングなどの対話の代行を計算機に行わせる研究が行われてきた．上のような処理を行うための手法として，これまで大きく分けて解析型と統計的手法の２つのアプローチがあったが，多くの情報を与えなくてはならない解析型ではコストが膨大であり，実世界における知識を全て与えることが困難であるなどの問題点が存在する．また，統計的手法は適切な処理を行うために多くのデータが必要である．大局的な場面に対しては有効であるが，局所的な場面に対して適応することが困難であるなどの問題を持つ．そこで，本稿ではキーボード対話を対象とし，実対話例から「共通部分と差異部分を見分けることができる」という能力を有する帰納的学習[1]用いて応答文生成ルールの学習を行う．また，学習に類似する二例が必要であるという帰納的学習の問題点を解決するために再帰チェーンリンク型学習[2]を用いる．それにより膨大なデータを必要とせず，局所的な場面に対しても適応することができる．

しかし，これまでのシステム[3]では応答文生成ルールは既存のルール中にある最新のルールを用い獲得されるため，獲得されたルールが似た傾向を強く持つという問題があった．また，応答文生成ルールが字面以外の情報を持たないため，応答文生成時に誤適用が多いという問題点もあった．本稿ではこれらの問題を解決するために応答文生成ルールの階層化を行った．階層化はルール獲得時の学習方法により，新たなルール獲得の際に使用するルールの分類を行うルール獲得手法による階層化と，応答文生成ルール獲得の際に元となった既存のルールの情報を保持するルール間の関係を用いる階層化の二種類を提案する．また，これらの階層化を導入したシステムを作成し比較実験を行った．

２．概要

従来の再帰チェーンリンク型学習を用いない対話処理手法[4]では実際の二組の対話例から字面レベルでの共通部分を共通ルールとし，また差異部分を差異ルールとして獲得する．本手法ではさらに帰納的学習から獲得されたルールを用いて再帰チェーンリンク型学習を行い，連鎖的にルールを獲得する．獲得したルールをもとに新たな発話に対し応答を行う．

まず，キーボードにより入力されたユーザ発話に対して日本語形態素解析ツール JUMAN[5]を用い単語分割を行う．単語分割されたユーザ発話とルール辞書内に登録されたルールから応答文生成部により応答文を生成し出力する．システム応答に対しユーザが正誤の判定を行い，システム応答が誤っていると判断した場合は人手により校正処理を行う．校正処理を行った応答文を校正済み応答とする．ユーザ発話と校正済み応答から新たに学習部でルールを生成する．この際に，帰納的学習に加え再帰チェーンリンク型学習を用いることで，帰納的学習のみを用いた学習処理よりも少数の例から多くのルールを獲得することができる．応答文生成時に使用されたルールについてはフィードバック部において正生成度数，誤生成度数を変化させる．

2.1 形態素解析部

日本語形態素解析ツール JUMAN によりユーザ発話に対して形態素解析を行う．その結果から単語分割されたユーザ発話を獲得する．この際，品詞情報などは取得しない．

2.2 応答文生成部

ルール辞書内のルールを用いてユーザ発話に対するシステム応答を生成する．この際，システム応答生成に用いられるルールはルール中のユーザ発話側の字面が入力されたユーザ発話に一致するルールから選択される．選択したルールに変数が存在した場合，ルール辞書中から変数部に代入可能なルールを再帰的に代入する．選択が終了した段階で最も字面一致部が多い応答をシステム応答として出力する．字面の一致が同数のルールが存在した場合には，適用する応答文生成ルールの元となったルール中にユーザ発話内に含まれる単語が存在するかどうかを検討し，最も一致する単語の多いルールを出力する．ただし，一致する単語が同数の時，以下の尤度評価関数の高いルールを出力する．

$$CEF = AF + \alpha \times CF + \beta \times EF \qquad (1)$$

AF は出現頻度，CF は正生成度数，EF は誤生成度数を表し，α と β はそれぞれ係数である．尤度評価関数を用いても適用するルールを決定できない場合は出現頻度の高いルール，正生成度数の高いルール，誤生成度数の低いルール，辞書に登録されたのが最新であるルールの順に選択される．

2.3 校正処理部

システム応答を文法的側面と意味的側面から正しいとユーザが判断した場合，校正処理部では出力されたシステム応答に対して処理を行わず，システム応答がそのまま校正済み応答となる．また，システム応答を文法的側面と意味的な側面から誤っているとユーザが判断した場合，人手により正解を与え，その与えられた正解が校正済み応答となる．

2.4 学習部

入力されたユーザ発話と校正済み応答の組とルール辞書中の既存のルールを用いて新たにルールを獲得する．本システムにおいてルール獲得に用いる既存ルールは仮に最新の原文ルール 50 対，帰納的学習により得られたルール 30

†北海道大学大学院工学研究科
‡北海学園大学大学院工学研究科
*北海学園大学大学院経営学研究科

対，再帰チェーンリンク型学習により得られた 20 対とした．使用する既存ルールについては今後より詳細な調査を続ける予定である．本システムではまず帰納的学習を行い，その結果新しく獲得されたルールを用いて再帰チェーンリンク型学習を行う．入力されたユーザ発話と校正済み応答についても原文ルールとしてルール辞書中に登録する．また，得られたルールがルール辞書中に存在している場合は既存のルールに対し出現頻度を 1 増加させる．

2.5 フィードバック部

システム応答が校正処理部において校正されなかった場合，システム応答に用いられたルールすべてに対し正生成度数を 1 増加させる．また，システム応答に対し校正処理部で人手により正解を与えられた場合，システム応答に用いられたルールすべてに対し誤生成度数を 1 増加させる．

3．ルールの階層化

応答文生成ルールの階層化を行った．階層化は応答文生成ルールが獲得された学習により階層化する，ルール獲得手法による階層化と応答文生成ルール間の関係による階層化の二種類を行った．

3.1 ルール獲得手法による階層化

この階層化では応答文生成ルールが獲得された時に用いられた学習により，ルールを階層化する．獲得時の学習によって三種類に応答文生成ルールを階層化する．一つ目は入力されたユーザ発話と校正済み応答をそのまま応答文生成ルールとする原文ルール，次に帰納的学習により獲得された IL(Inductive Learning)ルール，そして再帰チェーンリンク型学習により獲得された RCL(Recursive Chain-link-type Learning)ルールである．本システムでは応答文生成ルール獲得時に以上の三種類の階層によって学習に用いるルールの個数を制限した．これは無作為に最新のルールを用いた場合に IL ルール，RCL ルールが多くなり，同様の傾向を持つルールしか獲得されなくなるのを防ぐためである．

3.2 ルール間の関係による階層化

この階層化では応答文生成ルールを獲得する際に用いたルールを保存する．この獲得時に用いたルールを親ルールと呼ぶ．ただし，原文ルールは自分自身を親ルールとする．これより，応答文生成時に字面以外のルール間の関係や適用する応答文生成の情報を用いることができる．本システムでは応答文生成ルール適用時，一致する字面数が同数のルールが存在した場合に，親ルール中にユーザ発話に含まれる単語がより多く含まれる応答文生成ルールを選択する．これは，適用するルールの獲得された状況が親ルール中に含まれていると考えられるからで，この階層化の導入によりルール適用時の誤適用が減少すると考えられる．

4．実験及び考察

本手法の性能評価実験を行った．データとして日本人大学院生二名によるキーボード対話 1000 対を用いた．内容は北海道に関する質問を基準としたが，雑談を対象とするため厳密に内容の制限はしていない．平均 10.8 単語，応答側は平均 6.5 単語だった．これは質問に対し応答側が端的に回答した結果であると考えられる．本実験では，階層化を行わないシステム(システムＡ)とルール獲得手法による階層化のみを用いたシステム(システムＢ)，二つの階層化を用いたシステム(システムＣ)の三種類について性能評価を行った．ルール辞書は空の状態から実験を行い，評価者が以下の判断基準に従いシステム応答の正誤の決定を行った．評価は意味的にも文法的にも正しいと考えられる正応答，文法的には正しくないが意味的には正しい応答と考えられる準応答，応答として正しくない誤応答，応答を出力しない未応答の 4 種類である．結果を表 1 に示す．

表 1:実験結果

	正応答	準応答	誤応答	未応答	ルール数
システムA	117 文	360 文	172 文	351 文	4626 対
システムB	230 文	413 文	108 文	249 文	7424 対
システムC	371 文	314 文	73 文	242 文	6145 対

結果から，システムＢ,Ｃはシステムａに比べ未応答が少ない．これは応答文生成ルール獲得時に階層化したルールを用いたため，多様なルールを獲得できた結果であると考えられる．また，ルール獲得手法による階層化により学習部で用いるルール数を制限することで，同数の文からルールを多く獲得することができた．システムＢ,Ｃの正応答，準応答が多いことから獲得された応答文生成ルールが有効であったと考えられる．システムＣについては他のシステムに比べ正応答が上昇している．システムＡからは 25.4 ポイント，システムＢからは 14.1 ポイント上昇した．これはシステムＡ，Ｂでは準応答になっていた応答が正応答になったためで，ルール間の関係によるルールの階層化の導入によって誤適用が減少し，正応答が増加したと考えられる．

5．おわりに

今回の実験では，二つの階層化について紹介し，その性能評価実験を行った．実験結果結果から，ルール獲得手法による階層化によって応答文生成ルールの獲得数が増加した．また，獲得された応答文生成ルールは有効なルールであったと考えられる．次にルール間の関係による階層化によって正応答が上昇し，誤応答が減少した．これらの結果から二つのルールの階層化が本システムに対し有効であったことが分かる．しかし，準応答数が多い傾向があり，正応答数を増加させるためにはこの問題を解決しなければならない．これについて，今回の階層の学習部，応答文生成部以外への利用や他の階層の導入を検討している．また，応答文生成ルール獲得時における階層化された既存のルールの用いる割合も検討していく予定である．

参考文献

[1] 荒木建治：帰納的学習を用いた自然言語処理の有効性について，信学技法，TL99-41，pp.33-40（2000 年）．

[2] 越前谷他：翻訳例に基づく再帰チェーンリンク型学習による機械翻訳手法，電子情報通信学会論文誌 D-II，Vol.J85-D-II，No.12，pp.1840-1852（2002 年）．

[3] 西沢他：再帰チェーンリンク型学習を用いた帰納的学習による対話処理手法の性能評価，情報処理北海道シンポジウム 2003 講演論文集，pp.139-140（2003 年）

[4] 木村他：遺伝的アルゴリズムを用いた帰納的学習による音声対話処理手法，電子情報通信学会論文誌 D-II，Vol.J84-D-II，No.9，pp.2079-2091（2001 年）．

[5] 黒橋他：日本語形態素解析システム JUMAN，version3.61（1999 年）．